玩转大学 用云印社资料，挂科就赔！

期末【概率论A】

2010-2018试卷及答案

湖大北校专用

内部资料

扫码购买

玩转大学云印社出品

用云印社资料，挂科就赔

玩转大学云印社每学期根据各专业、年级的学习和考试需求，为同学提供更准确，更具时效的学习资料，资料来源为：

1、 聘请专业学霸整理并编撰

2、 向同学有偿征集

3、 各大学习网上收集整理

使用云印社资料，如出现挂科情况，云印社承诺赔偿同等价值复习资料，补考或再考时，凭已购买的该科目复习资料，即可到店免费领取一份该科目同等价值的复习资料。

玩转大学云印社

东华大学出版社

请诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

2010 年 01 月 23 日

期 末 考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称: 概率统计 A ; 课程编码: GE03004 试卷编号: A ; 考试时间: 120 分钟

湖南大学课程考试试卷

专业班级:

学号:

姓名:

湖南大学教务处考试中心

装订线(题目不得超过此线)

题 号	1~3	4~6	7~9	10~12	13	14	15	16	总分
应得分	15	15	15	21	8	8	9	9	100
实得分									
评卷人									

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 P(A)=P(B)=P, 且 A,B 至少有一个发生的概率为 0.2, A,B 至少有一个不发生的概率为 0.6, 则 p= _____。

2. 假设一批产品中一、二、三等品各占 60%、30%、10%, 从中任取一件, 结果不是三等品, 则取到的是一等品的概率为 _____。

3. 随机变量 X ~ N(μ, σ²), 其概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{6\pi}}e^{-\frac{x^2-4x+4}{6}}(-\infty<x<\infty)$, 则 D(X)= _____。

4. 设 X 服从泊松分布, 若 $EX^2=6$. 则 P(X>1) = _____。

5. 设 X ~ N(2, σ²), 且 P{2<X<4} = 0.2, 则 P{X<0} = _____

6. 设 X 和 Y 为两个随机变量, 且 $P(X\geq 0, Y\geq 0)=\frac{3}{7}$, $P(X\geq 0)=P(Y\geq 0)=\frac{4}{7}$, 则 $P(\max(X,Y)<0)$ = _____。

7. 设 X, Y 相互独立, 且 X~N(-3,1), Y~N(2,1), 则 X-3Y ~ _____。

8. 设 $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 是来自总体 N(μ, σ²) 的样本, 则当常数 k = ____时, $\hat{\sigma}^2=k\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 是参数 σ² 的无偏估计量。

9. 设 S² 是从 N(0,1) 中抽取容量为 16 的样本方差。则 D(S²) = _____。

10. 设随机变量 X 与 Y 的方差和相关系数分别为 $D(X)=3$, $D(Y)=4$, $\rho_{xy}=0$, 则 $D(2X-Y+1)$ = _____。

玩转大学云印社

二、单选题（每题3分，共15分）

1.已知事件A，B满足 $P(AB)=P(\overline{AB})$，且 $P(A)=0.4$，则 $P(B)=$ （ ）

（A）0.4，　（B）0.5，　（C）0.6，　（D）0.7

2.设随机变量X的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}a+bx,0<x\le 1;\\0,\ \text{其他}\end{cases}$ 且 $P(X\le\frac{1}{2})=\frac{3}{8}$，则有 （ ）

（A）$a=0$，b=2，　（B）$a=1$，b=0，

（C）$a=\frac{1}{2}$，b=1，　（D）$a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{1}{2}$

3. 设X与Y为相互独立的随机变量，其分布函数分别为 $F_x(x)$和$F_y(y)$，则随机变量$Z=\max(X,Y)$的分布函数为 （ ）

（A）$F_z(z)=F_x(z)F_y(z)$，　（B）$F_z(z)=[1-F_x(z)][1-F_y(z)]$，

（C）$F_z(z)=1-F_x(z)F_y(z)$，　（D）$F_z(z)=F_x(z)+F_y(z)$

4.设随机变量 X_1，X_2,…X_n（n>1)独立分布，且其方差为$\sigma^2>0$，令$Y=\frac{1}{n}\sum_{i-1}^{1}X_i$ 则 （ ）

（A）$Cov(X_1,Y)=\frac{\sigma^2}{n}$，　（B）$Cov(X_1,Y)=\sigma^2$，

（C）$D(X_1+Y)=\frac{n-2}{n}\sigma^2$，　（D）$D(X_1-Y)=\frac{n+1}{n}\sigma^2$

5.设（X_1，X_2,…X_n）是来自总体$N(0,\ \sigma^2)$的样本，则下面结论正确的是 （ ）

（A）$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{k=1}^{10}X_k^2\sim\chi^2(9)$，　（B）$\sum_{k=1}^{10}X_k^2\sim t(9)$，

（C）$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{k=1}^{10}X_k^2\sim\chi^2(10)$，　（D）$\sum_{k=1}^{10}X_k^2\sim t(10)$

三、计算题（共48分）

1. （8分）每箱产品有10件，其次品数从0到2是等可能的。开箱检验时，从中任取1件，如果检验时次品，则认为该箱产品不符合而拒收。假设由于检验有误，1件正品被误检为次品的概率是2%，1件次品被误判为正品的概率是5%，试

五邑大学云印社

计算：（1）抽取的 1 件产品为正品的概率；（2）该箱产品通过验收的概率。

2. （8 分）设连续型随机变量 X 的概率密度曲线如图 1 所示。

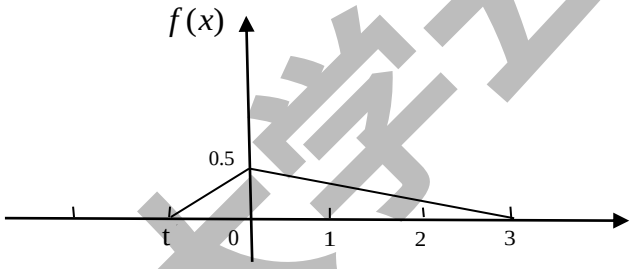


图 1

试求：（1）t 的值；　（2）X 的概率密度；　（3）$P(-2<X\le 2)$

玩转大学云印社

3. （12 分）设随机变量（X，Y）的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}1 & 0<x<1,0<y<2x\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

求（1）（X，Y）的边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$；（2）Z＝2X－Y 的概率密度 $f_Z(z)$。

4. （10 分）设二维随机变量（X，Y）的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}A & |y|<x,0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

求常数 A；（2）计算协方差 $\mathrm{cov}(X,Y)$；（3）说明 X 与 Y 的相关性。

东华大学云印社

5. （10 分）设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda^2 xe^{-\lambda x}, x>0\\ 0, x\le 0\end{cases}$，其中参数 λ（$\lambda>0$）未知，

X_1，X_2,…X_n 是来自总体 X 的简单随机样本，

（1）求参数 λ 的矩估计量；（2）求参数 λ 的最大似然估计量。

四、应用题（共 7 分）

1. 设某次考试的考试成绩服从正态分布，从中随机的抽取 36 为考生的成绩，算得平均成绩为 66.5 分，标准差为 15 分，问在显著性水平 0.05 下，是否可认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分？并给出检验过程。

（$t_{0.025}(35)=2.0301, t_{0.025}(36)=2.0281$）

玩转大学云印社

2010 年概率论 A 期末试卷答案

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 0.3；

由 0.6 = $P(\bar{A}\cup\bar{B})=P(\overline{AB})=1-P(AB)$，得 $P(AB)=0.4$，再由 0.2 = $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=2p-0.4$，得 p=0.3；

2. $\frac{2}{3}$；

设 A_1＝｛任取一件该产品是一等品｝，A_3＝｛任取一件该产品是三等品｝，则 $P(A_1\mid\bar{A}_3)=\frac{P(A_1\bar{A}_3)}{P(\bar{A}_3)}=\frac{P(A_1)}{P(\bar{A}_3)}=\frac{6/10}{9/10}=\frac{2}{3}$；

3. 3；

由 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{3}}e^{\frac{1}{2\cdot 3}(x-2)^2}$，知 $D(X)=\sigma^2=3$；

4. $1-3e^{-2}$；

$D(X)=E(X^2)-E(X)^2$，而泊松分布有 $E(X)=D(X)=\lambda$，于是有 $\lambda=6-\lambda^2$，即 $\lambda^2+\lambda-6=0$，或$(\lambda-2)(\lambda+3)=0$，解得 $\lambda=2$，$\lambda=-3$(舍去)；

5. 0.3；

由 0.2＝ $P\{\frac{2-2}{\sigma}<\frac{X-2}{\sigma}<\frac{4-2}{\sigma}\}=P\{0<\frac{X-2}{\sigma}<\frac{2}{\sigma}\}=\Phi(\frac{2}{\sigma})-\Phi(0)=\Phi(\frac{2}{\sigma})-0.5$，得 $\Phi(\frac{2}{\sigma})=0.7$，

于是 $P\{X<0\}=\Phi(\frac{0-2}{\sigma})=\Phi(\frac{-2}{\sigma})=1-\Phi(\frac{2}{\sigma})=1-0.7=0.3$；

玩转大学云印社

6. $\frac{2}{7}$；

由 $P\{\max(X,Y)<0\}=P\{X<0,Y<0\}\xlongequal{\text{记}}P(AB)$，则

$$P(AB)=P(\overline{\bar{A}\cup\bar{B}})=1-P(\bar{A}\cup\bar{B})=1-[P(\bar{A})+P(\bar{B})-P(\bar{A}\bar{B})]$$

$$=1-[P\{X\geq 0\}+P\{Y\geq 0\}-P\{X\geq 0,Y\geq 0\}]=1-[\frac{4}{7}+\frac{4}{7}-\frac{3}{7}]=\frac{2}{7}$$；

7. $N(-9,10)$；

$E(X-3Y)=E(X)-3E(Y)=-3-3\times 2=-9$，$D(X-3Y)=D(X)+9D(Y)=1+9\times 1=10$，故 $X-3Y\sim N(-9,10)$；

8. $\frac{1}{n-1}$；

$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ 为参数 σ^2 的无偏估计量，故 $k=\frac{1}{n-1}$；

9. $\frac{2}{15}$；

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，而 $D(\chi^2(n-1))=2(n-1)$，故有

$\frac{(n-1)^2}{\sigma^4}D(S^2)=2(n-1)$，于是 $D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n-1}=\frac{2}{15}$，这里 $\sigma^2=1$；

10. 16.

D(2X-Y+1)=4D(X)+ D(Y)-4Cov(X,Y)=4×3+4=16.

玩转大学云印社

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）：

1. C；

由 $P(AB)=P(\overline{A}\overline{B})$，有

$P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)=1-[P(A)+P(B)-P(AB)]=2-[0.4+P(B)-P(\overline{A}\overline{B})]$

，解得 $P(B)$=1-0.4=0.6；

2. C；

由 $1=\int_0^1(a+bx)dx=a+\frac{b}{2}$ 和 $\frac{3}{8}=P\{X\le\frac{1}{2}\}=\int_0^{\frac{1}{2}}(a+bx)dx=\frac{a}{2}+\frac{b}{8}$，联立解得

$a=\frac{1}{2},b=1$；

3. A；

$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{\max(X,Y)\le z\}=P\{X\le z,Y\le z\}=P\{X\le z\}P\{Y\le z\}=F_X(z)F_Y(z)$$

4. A；

$$Cov(X_1,\bar{Y})=Cov(X_1,\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)=\sum_{i=1}^{n}Cov(X_1,\frac{1}{n}X_i)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Cov(X_1,X_i)$$

$$=\frac{1}{n}Cov(X_1,X_1)=\frac{\sigma^2}{n}$$；

5. C.

由 $X_i\sim N(0,\sigma^2)$，有 $\frac{X_i}{\sigma}\sim N(0,1)$，故 $\sum_{i=1}^{10}(\frac{X_i}{\sigma})^2=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(10)$.

玩转大学云印社

三、计算题（共 51 分）

1. （1） 0.9；（2）0.887.

解：令 A=｛抽取的一件产品为正品｝，A_i＝｛箱中有 i 件次品｝，B=｛该箱产品通过验收｝

（1） $P(A)=\sum_{i=0}^{2}P(A_i)P(A\mid A_i)=\sum_{i=0}^{2}\frac{1}{3}\cdot\frac{10-i}{10}=0.9$；

(2) $P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\bar{A})P(B\mid\bar{A})=0.9\times0.98+0.1\times0.05=0.887$

2. （1）－1； （2） $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}, & x\in[-1,0)\\ -\frac{1}{6}x+\frac{1}{2}, & x\in[0,3)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$； （3）$\frac{11}{12}$.

解：(1)由 $\frac{1}{2}(-t)\times0.5+\frac{1}{2}\times0.5\times3=1$，得 $t=-1$；

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}, & x\in[-1,0)\\ -\frac{1}{6}x+\frac{1}{2}, & x\in[0,3)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

（2）由图形知概率密度函数为

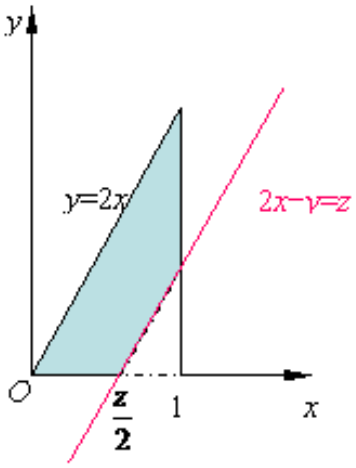
（3） $P\{-2<X\le2\}=\int_{-2}^{-1}0dx+\int_{-1}^{0}(\frac{1}{2}x+\frac{1}{2})dx+\int_{0}^{2}(-\frac{1}{6}x+\frac{1}{2})dx=\frac{11}{12}$

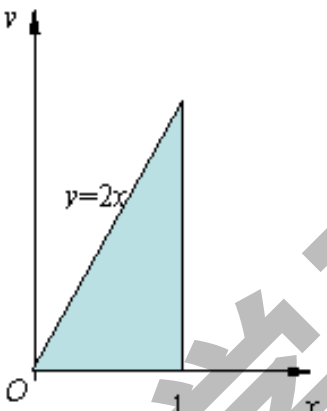
玩转大学云印社

3. （1） $f_X(x)=\begin{cases}2x,0<x<1\\0,\ \text{其他}\end{cases}$，$f_Y(y)=\begin{cases}1-\frac{1}{2}y,0<y<2\\0,\ \text{其他}\end{cases}$；

（2） $f_Z(z)=\begin{cases}1-\frac{1}{2}z,0<z<2\\0,\ \text{其他}\end{cases}$.

解：（1）当 $0<x<1$ 时，





$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\int_0^{2x}dy=2x$

，故 $f_X(x)=\begin{cases}2x,0<x<1\\0,\ \text{其他}\end{cases}$；

当 $0<y<2$ 时，

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\int_{\frac{y}{2}}^{1}dx=1-\frac{y}{2}$

故 $f_Y(y)=\begin{cases}1-\frac{y}{2},0<y<2\\0,\ \text{其他}\end{cases}$；

（2） $F_Z(z)=P\{2X-Y\le z\}=\iint_D f(x,y)dxdy$，其中 $D=\{0<x<1,0<y<2x\}\cap\{2x-y\le z\}$，

当 $z\le 0$ 时，$D=\varnothing$，故 $F_Z(z)=P\{2X-Y\le z\}=0$；

当 $z\ge 2$ 时，$D=\{0<x<1,0<y<2x\}$，故 $F_Z(z)=P\{2X-Y\le z\}=1$；

当 $0<z<2$ 时，$F_Z(z)=P\{2X-Y\le z\}=\iint_D f(x,y)dxdy=\iint_D dxdy=S_D=1-\frac{1}{2}\cdot(1-\frac{z}{2})\cdot 2(1-\frac{z}{2})=1-(1-\frac{z}{2})^2=z-\frac{z^2}{4}$；

于是 $f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}1-\frac{1}{2}z,0<z<2\\0,\ \text{其他}\end{cases}$.

东华大学出版社

4. （1）1； （2）0； （3）不相关.

解：（1）由$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=1$，得 A=1；

（2）$Cov(x,y)=E(XY)-E(X)E(Y)$，

$$E(XY)=\iint_D xyf(x,y)dxdy=\int_0^1 xdx\int_{-x}^{x}ydy=0$$

$$E(X)=\iint_D xf(x,y)dxdy=\int_0^1 xdx\int_{-x}^{x}dy=2\int_0^1 x^2dx=\frac{2}{3}$$

$E(Y)=\iint_D yf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_{-x}^{x}ydy=0$， 故$Cov(x,y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$.

（3）由$Cov(x,y)=0$，知 X与 Y不相关.

5.（1）$\hat{\lambda}=\frac{2}{\overline{X}}$； （2）$\hat{\lambda}=\frac{2}{\overline{X}}$.

解：（1）$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^{+\infty}\lambda^2x^2e^{-\lambda x}dx=\frac{2}{\lambda}$，由$\hat{E}(X)=\overline{X}$，得 λ 的矩估计$\hat{\lambda}=\frac{2}{\overline{X}}$，其中$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$；

（2）x_i>0 时，建立似然函数$L(x_1,\cdots x_n,\lambda)=\prod_{i=1}^{n}\lambda^2x_ie^{-\lambda x_i}$，取对数

$$\ln L=2n\ln\lambda+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i,$$

求导得$\frac{d\ln L}{d\lambda}=\frac{2n}{\lambda}-\sum_{i=1}^{n}x_i$ 令其等于 0 解得 λ 的最大似然估计$\hat{\lambda}=\frac{2}{\overline{X}}$.

玩转大学云印社

四、应用题：

设 H_0：$\mu=70$，由 T 检验法，$t_0=-1.3804$，故接受 H_0.

设 H_0：$\mu=70$，已知总体 $X\sim N(\mu,\ \sigma^2)$，由 T 检验法，取 T 统计量 $t=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$，这里 $n=36$，$\bar{x}=66.5$，$s=15$，计算得 $t_0=-1.3804$，

因为 $|t_0|=1.3804<2.0301=t_{0.025}(35)$，所以在 $\alpha=0.05$ 的显著性水平下接受 H_0，即认为这次考生的平均成绩为 70 分.

玩转大学云印社

请诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

2011 年 01 月 23 日

期 末 考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称: 概率统计 A ; 课程编码: GE03004 试卷编号: A ; 考试时间: 120 分钟

湖南大学课程考试试卷

专业班级:

学号:

姓名:

湖南大学教务处考试中心

装订线(题目不得超过此线)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	30	15	48	7							100
实得分											
评卷人											

一、 填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 A, B, C 为三个事件, 则 A, B 至少有一个发生而 C 不发生的事件可表示为_____ 。

2. 设 $P(B)=0.7, P(B-A)=0.3$, 则 $P(\overline{AB})=$_____

3. 从数 1, 2, 3, 4 中任取一个数, 记为 X, 再从 1, …, X 中任取一个数, 记为 Y, 则 $P(Y=3)=$_____ 。

4. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X=E(X^2)\}=$_____ 。

5. 如果随机变量 X 的分布律为 $P(X=i)=\frac{C}{2^i}$ $(i=0,1,2,3,4)$, 则 $P(X\leqslant 2)=$_____。

6. 已知 $\Phi(2.5)=0.9938$, 设 $X\sim N(10,(0.02)^2)$, 则 $P(9.95<X<10.05)=$_____。

7. 设 (X, Y) 的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}4xy, 0<x,y<1\\ 0, \text{其他}\end{cases}$, 则 $P\{X<Y\}=$_____。

8. 设连续随机变量的密度为 f(x), 则随机变量 $Y=e^X$ 的概率密度函数为 $f_Y(y)=$_____。

玩转大学云印社

9. 设 X_1, X_2, X_3 相互独立，且 $X_1 \sim U(0,6)$，$X_2 \sim N(0,2^2)$，X_3 服从参数为 3 的泊松分布，若 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$，则 $E(Y) =$ _____。

10. 设 X 服从正态分布，$E(X) = -1$，$E(X^2) = 4$，则容量为 n 的样本均值 $\overline{X}$ 服从的分布为_____（须写出参数）

二、单选题（每一小题的备选答案中，只有一个答案是正确的，请把你认为正确的题号填入题干的括号内。多选不给分。每题 3 分，共 12 分）

1. 设 A, B 为随机事件，且 $P(B) > 0$，$P(A|B) = 1$，则有 （ ）

A $P(A \cup B) > P(A)$　　B $P(A \cup B) > P(B)$

C $P(A \cup B) = P(A)$　　D $P(A \cup B) = P(B)$

2. 10 件产品中有 3 件次品，从中随机抽出 2 件，至少抽到 1 件次品的概率为 （ ）

A $\frac{1}{3}$　　B $\frac{2}{5}$　　C $\frac{7}{15}$　　D $\frac{8}{15}$

3. 设随机变量 $X \sim t(n)$ $(n>1)$，$Y = \frac{1}{X^2}$，则 （ ）

A $Y \sim \chi^2(n)$　　B $Y \sim \chi^2(n-1)$　　C $Y \sim F(n,1)$　　D $Y \sim F(1,n)$

4. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，$f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度，若 $f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \le 0 \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases}$（$a>0, b>0$）为概率密度，则 a, b 应满足（ ）

A $2a+3b=4$　　B $3a+2b=4$　　C $a+b=1$　　D $a+b=2$

5. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$，$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是取自 X 的样本，$\overline{X}$ 为样本均值，样本方差为 S^2，则统计量 $\frac{\overline{X}}{S}\sqrt{n}$ 服从 （ ）

A $N(0,1)$　　B $\chi^2(n-1)$　　C $t(n-1)$　　D $F(n, n-1)$

三、计算题（每小题 8 分，共 32 分）

1. （8 分）已知男人中有 5%是色盲患者，女人中有 0.25%是色盲患者，今从男女人数相等的人群中随机地挑选一人，发现恰好是色盲患者，问此

玩转大学云印社

人是男性的概率是多少？

2.（8分）一袋中装有5只求，编号为1,2,3,4,5.在袋中同时取出3只，以X表示取出的3只球中的最大号码,写出X的分布律,并求X的分布函数F(x).

3. （10分）设A,B为两个随机事件，且$P(A)=\frac{1}{4}, P(B|A)=\frac{1}{3}, P(A|B)=\frac{1}{2}$,令

$$X=\begin{cases}1, & A\text{发生}\\ 0, & A\text{不发生}\end{cases} \qquad Y=\begin{cases}1, & B\text{发生}\\ 0, & B\text{不发生}\end{cases}$$

求:（1）二维随机变量（X,Y）的概率分布;（2）X与Y的相关系数ρ_{XY}。

玩转大学云印社

4. （8 分）设总体 X 的密度函数为

$$f(x,\ \alpha)=\begin{cases}(\alpha+1)\ x^{\alpha},\ 0<x<1\\ 0,\ 其它\end{cases}$$，求参数 α 的最大似然估计

玩转大学云印社

湖南大学课程考试试卷

5. （10分）设随机变量X与Y相互独立，其密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\qquad f_y(x)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<y\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求随机变量Z=X+Y的密度函数$f_Z(z)$

装订线（题目不得超过此线）

四、应用题（7分）

1.（8分）设总体$X\sim N(\mu,\ \sigma^2)$，σ^2已知，问样本容量n取多大时才能保证μ的置信水平为95%的置信区间的长度不大于σ.

（$\phi(1.96)=0.975$，$\phi(1.645)=0.95$，$t_{0.05}(15)=1.7531$，$t_{0.025}(15)=2.1315$）

湖南大学教务处考试中心

玩转大学云印社

2.（8 分）设某厂生产的铜线的折断力为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，仅从一批产品中抽查 10 根测其折断力后计算得样本均值 $\bar{x}=575.2$，样本方差 $S^2=68.16$.试问能否认为这批铜线折断力的方差为 8^2？（$\alpha=0.05$）

（$\chi^2_{0.025}(9)=19.0$，$\chi^2_{0.975}(9)=2.7$，$\chi^2_{0.025}(10)=20.483$，$\chi^2_{0.975}(10)=3.247$）

东华大学出版社

2011 年概率论 A 期末试卷答案

一、 填空题（每空 3 分，共 30 分）

1. $(A \cup B)\overline{C}$　　2. 0.6　　3. $\frac{7}{48}$　　4. $\frac{1}{2}e^{-1}$　　5. $\frac{28}{31}$

6. 0.9876　　7. $\frac{1}{2}$　　8. $\frac{1}{|y|}f(\ln y)$　　9. 12　　10. $N(-1, \frac{3}{n})$

二、 单选题（每题 3 分，共 12 分）

1. C　　2. D　　3. C　　4. A

三、 计算题（共 48 分）

1. 解：记 A 为事件“任选一人是色盲患者”，记 B 为事件“任选一人是男性”

$$P(B \mid A) = \frac{P(B)P(A \mid B)}{P(A)} = \frac{0.5 \cdot 0.05}{0.5 \cdot 0.05 + 0.5 \cdot 0.0025} = 0.9524$$

2. 解：X 的有可能取值为 3、4、5

$$P(X = 3) = \frac{1}{C_5^3} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{5 \cdot 4 \cdot 3} = \frac{1}{10}$$

$$P(X = 4) = \frac{C_3^2}{C_5^3} = \frac{\frac{3 \cdot 2}{2}}{10} = \frac{3}{10}$$

$$P(X = 5) = \frac{C_4^2}{C_5^3} = \frac{\frac{4 \cdot 3}{2}}{10} = \frac{3}{5}$$

则 X 的分布律为：

X	3	4	5
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$

$x < 3$时，$F(x) = 0$

$3 \le x < 4$时，$F(x) = P(X \le x) = \frac{1}{10}$

$4 \le x < 5$时，$F(x) = P(X \le x) = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{2}{5}$

玩转大学云印社

$x \geq 5$时，$F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} + \frac{3}{5} = 1$

得$F(x) = \begin{cases} 0, x < 3 \\ \frac{1}{10}, 3 \leq x < 4 \\ \frac{2}{5}, 4 \leq x < 5 \\ 1, x \geq 5 \end{cases}$

3.（1）由题可得

当 0<x<1 时，$P(AB) = \frac{1}{12}$, $P(B) = \frac{1}{6}$

得$P(X = 0, Y = 0) = P(\overline{A}\overline{B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = \frac{2}{3}$

同理可求：$P(X = 0, Y = 1) = \frac{1}{12}$

$P(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{6}$

$P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{12}$

得（X,Y）的概率分布为

Y \ X	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$

（2）$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{24}$

$$\rho_{xy} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{\sqrt{15}}{15}$$

3. 解：设$x_1, x_x \cdots x_n$是相应于样本$X_1, X_2 \cdots X_n$的样本值，则

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i) = \begin{cases} (\alpha + 1)^n (x_1 \cdots x_n)^{\theta}, 0 < x_i < 1 (i = 1,2,\cdots n) \\ 0, \text{ 其他} \end{cases},$$

玩转大学云印社

当$0 < x_i < 1(i = 1,2,\cdots n)$时，$L(\alpha) > 0$

$$\ln L(\alpha) = n\ln(\alpha+1) + \alpha\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

$$令\frac{\ln L(\alpha)}{d\alpha} = \frac{n}{\alpha+1} + \sum_{i=1}^{n}\ln x_i = 0$$

$$得\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$$

从而可得参数α的最大似然估计为$\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$

5.解：被积函数$f_X(x)f_Y(z-x)$，仅当$0 \le x \le 1$且$z - x > 0$时有效值

当 z<0 时，$f_Z(z) = 0$

当$0 \le z \le 1$时，$f_Z(z) = \int_0^z e^{-(z-x)}dx = 1 - e^{-z}$

当 z>1 时，$f_Z(z) = \int_0^1 e^{-(z-x)}dx = (e-1)e^{-z}$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1 - e^{-z}, & 0 \le z \le 1 \\ (e-1)e^{-z}, & z > 1 \end{cases}$$

四、应用题（7 分）

1.解：由已知条件得μ的 0.95 置信区间为

$$\left(\bar{X} - \mu_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ X + \mu_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$ 2 分

其区间长度为$2\mu_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$，若仅$\mu_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \sigma$ 4 分

只需$n \ge 4 \cdot \mu^2_{1-\frac{\alpha}{2}} = 4 \cdot 1.96^2$ 6 分

$= 15.3664$ 8 分

而样本容量 n 取 16 时才能保证μ的置信水平为 95%的置信区间的长度不大于σ

玩转大学云印社

2. 解:（1）提出假设 H_0: $\sigma^2 = 8^2$, H_1: $\sigma^2 \neq 8^2$ 2 分

（2）选取统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)\varsigma^2}{8^2} \sim \chi^2(n-1)$ （H_0 为真）4 分

（3）对于给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$ 得 $\chi^2_{0.975}(9) = 2.7$

$\chi^2_{0.025}(9) = 19$

得 $P(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \leq x^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = 1-\alpha$

得拒绝域 $w = \{x^2 < 2.7\} \cup \{x^2 > 19\}$ 6 分

（4）计算 $\chi^2_0 = \frac{9 \cdot 68.16}{8^2} = 9.585 \notin w$ 8 分

则接受 H_0，即认为这批铜线折断力的方差为 8^2

东华大学出版社

请诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

2012 年 06 月 23 日

期 末 考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称: 概率统计 A ; 课程编码: GE03004 试卷编号: A ; 考试时间: 120 分钟

湖南大学课程考试试卷

专业班级:

学号:

姓名:

装订线(题目不得超过此线)

湖南大学教务处考试中心

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	30	15	48	7							100
实得分											
评卷人											

一、 填空题 (每小题 3 分, 共 24 分)

1. 设 $P(A)=0.4$, $P(A\cup B)=0.7$, 若 A 与 B 互斥, 则 $P(B)=$_____ 。

2. $P(AB)=0.2$, $P(B)=0.6$, 则 $P(B-A)=$_____

3. 已知 $\phi(1)=0.8413$, 设 $X\sim N(0,1)$, 则 $P(-1<X<1)=$_____ 。

4. 盒中有 5 个白球 2 个黑球, 连续不放回地在其中取 3 次, 则第三次才取到黑球的概率是_____。

5. 如果随机变量 X 的分布律为 $P(X=i)=\frac{C}{2^i}$ $(i=0,1,2,3,4)$, 则 $P(X\leqslant 2)=$_____。

6. 如果随机变量 X 与 Y 相互独立, 且服从同一分布, X 的分布律为 $P(X=0)=P(X=1)=1/2$, 则 $Z=\max(X,Y)$ 的分布律为_____。

7. 设连续随机变量的密度函数为 $f(x)$, 则随机变量 $Y=3e^x$ 的概率密度函数为 $f_Y(y)=$_____。

8. 设随机变量 X 在 $[-1,2]$ 上服从均匀分布, 随机变量 $Y=\begin{cases}1, & X>0\\ 0, & X=0\\ -1, & X<0\end{cases}$, 则 $D(Y)=$_____。

9. 设 X, Y 为随机变量, 且 $D(X-2Y)=7$, $D(X)=4$, $D(Y)=1$, 则

玩转大学云印社

Cov(X,Y)=_____。

10.已知一批零件的长度X服从正态分布N(μ,1),从中随机抽取16个零件,得到长度的平均值为40,则μ的0.95的置信区间是_____

(Φ(1.96)=0.975, Φ(1.645)=0.95)

二、单选题(每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,请把你认为正确的题号填入题干的括号内。多选不给分。每题3分,共15分)

1.设$B\subset A$,则 ( )

A $P(\overline{A}\,\overline{B})=1-P(A)$　　B $P(\overline{B}-\overline{A})=P(\overline{B})-P(\overline{A})$

C $P(B|A)=P(B)$　　D $P(A|\overline{B})=P(A)$

2.设$X\sim N(0,1)$,$Y\sim N(0,1)$,且X与Y相互独立,则下列结论正确的是 ( )

A $P\{X+Y\leqslant 0\}=\frac{1}{2}$　　B $P\{X+Y\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$

C $P\{X-Y\leqslant 0\}=\frac{1}{2}$　　D $P\{X-Y\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$

3.设X_1,X_2,X_3是总体X的样本,则下列统计量不是总体均值μ的无偏估计量的是 ( )

A $\frac{1}{3}(X_1+X_2+X_3)$　　B $\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{6}X_2+\frac{1}{2}X_3$

C $\frac{1}{6}X_1+\frac{2}{6}X_2+\frac{1}{2}X_3$　　D $\frac{1}{6}X_1+\frac{1}{6}X_2+\frac{1}{3}X_3$

4.设随机变量X,Y相互独立,其概率分布为

X	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

则下列式子正确的是 ( )

抚转大学云印社

A $P(X=Y)=\frac{2}{3}$　　B $P(X=Y)=1$

C $P(X=Y)=\frac{1}{2}$　　D $P(X=Y)=\frac{5}{9}$

5. 设总体 $X\sim N(0,\ \sigma^2)$, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自 X 的样本，$\overline{X}$ 为样本均值，样本方差为 S^2,则统计量 $\frac{\overline{X}}{S}\sqrt{n}$ 服从　　（　）

A $N(0,1)$　　B $\chi^2(n-1)$　　C $t(n-1)$　　D $F(n,n-1)$

三、计算题（每小题 8 分，共 32 分）

1. （8 分）有标号 1、2、3 的 3 个盒子，每个盒子中都有 m 个白球 k 个黑球。从第一个盒子中取一球放入第二个盒子，再从第二个盒子任取一球放入第三个盒子，现从第三个盒子中任取一球，求取到的球是白球的概率。

2.（10 分）设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 0.4, & -1\le x<1\\ 0.8, & 1\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$$

试求:（1）X 的概率分布;（2）$P(X<2|X\neq 1)$

玩转大学云印社

3. （10 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$$

求 Z=X+Y 的概率密度。

4. （10 分）设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，其中参数 λ（λ>0）未知，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

（1） 求参数 λ 的矩估计量;

（2） 求参数 λ 的最大似然估计量。

东华大学出版社

湖南大学课程考试试卷

装订线（题目不得超过此线）

湖南大学教务处考试中心

5. （10分）设二维随机变量（X,Y）的联合概率密度函数为

$$f(x,\ y)=\begin{cases}Ax,\ 0<x<y<1\\ 0,\ \text{其他}\end{cases}$$

（1）求常数A;　　（2）求关于X,Y的边缘概率密度函数;

（3）判断X与Y是否相互独立。

玩转大学云印社

四、应用题（7 分）

设某厂生产的铜线的折断力为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，仅从一批产品中抽查 10 根测其折断力后计算得样本均值 $\bar{x}=575.2$，样本方差 $S^2=68.16$.试问能否认为这批铜线折断力的方差为 8^2？（$\alpha=0.05$）

（$\chi^2_{0.025}(9)=19.0$，$\chi^2_{0.975}(9)=2.7$，$\chi^2_{0.025}(10)=20.483$，$\chi^2_{0.975}(10)=3.247$）

东华大学云印社

请诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

2013 年 01 月 23 日

期 末 考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称: 概率统计 A ; 课程编码: GE03004 试卷编号: A ; 考试时间: 120 分钟

湖南大学课程考试试卷

专业班级:

学号:

姓名:

装订线(题目不得超过此线)

湖南大学教务处考试中心

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	24	24	32	20							100
实得分											
评卷人											

一、 填空题 (每小题 3 分, 共 24 分)

1. 设 $P(A)=0.5$, $P(B)=0.6$, $P(B|A)=0.8$, 则 $P(A\cup B)=$_____ 。

2. 10 个产品中有 3 个次品, 从中任取两个, 不放回一次一次地取, 用 A 表示第一次取到正品, 用 B 表示第二次取到次品, 则 $P(\bar{B}|\bar{A})=$_____

3. 设随机变量 X 服从参数为 (2, p) 的二项分布, 随机变量 Y 服从参数为 (3, p) 的二项分布, 若 $P\{X\geqslant 1\}=\frac{5}{9}$, 则 $P\{Y\geqslant 1\}=$_____ 。

4. 设相互独立的两个随机变量 X, Y 服从同一分布, 且 X 的分布率为 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$, 则随机变量 $Z=\min\{X,Y\}$ 的分布率为_____ 。

5. 设随机变量 X 服从区间 [0,1] 上的均匀分布, 由切比雪夫不等式可得 $P\{|X-\frac{1}{2}|\geqslant\frac{1}{2}\}\leqslant$_____。

6. 设随机变量 X 和 Y 分别服从参数为 3 和 2 的泊松分布, 则随机变量 X^2-Y^2 的数学期望为_____ 。

7. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的一组样本, 已知 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 则 λ 的一阶矩估计量为 λ =_____。

玩转大学印社

8. 对于单个正态总体在检验时，用统计量 $T=(\bar{X}-\mu_0)\cdot\frac{\sqrt{n}}{S}$，若 H_0: $\mu\geqslant\mu_0$ 时，它的否定域为（设显著性水平为 α）_____。

二、选择题（每小题 3 分，共 24 分）

1. 设 A 和 B 是概率不为 0 和 1 的任意事件，且满足 $P(B|A)+P(\bar{B}|\bar{A})=1$，则 （ ）

A 事件 A 和事件 B 不相容　　B 事件 A 和事件 B 相互对立

C $P(B|A)=P(\bar{B}|\bar{A})$　　D 事件 A 和事件 B 相互独立

2. 一正立方体容器盛有 $\frac{3}{4}$ 的液体，假设在其四个侧面和底面随机部位出现了一个小孔，液体经此小孔流出，最后剩余液体液面的高度 X 是一随机变量，则其分布函数 F(x) （ ）

A 是连续函数　　B 至少有两个间断点

C 是无界函数　　D 恰好有一个间断点

3. 设随机变量 X 服从正态分布 N(0,1)，对给定的 α（$0<\alpha<1$），数 u_α 满足 $P\{X>u_\alpha\}=\alpha$，若 $P\{|X|<x\}=\alpha$，则 x 等于 （ ）

A $u_{0.5\alpha}$　　B $u_{1-0.5\alpha}$　　C $u_{0.5-0.5\alpha}$　　D $u_{1-\alpha}$

4. 设二维随机变量的概率分布为

Y \ X	0	1
0	0.4	b
1	a	0.1

若随机事件 {X=0} 与 {X+Y=1} 相互独立，则 （ ）

A a=0.2，b=0.3　　B a=0.1，b=0.4

C a=0.3，b=0.2　　D a=0.4，b=0.1

5. 设总体 $X\sim N(0,2)$，而 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则下列各统计量服从 t 分布的是 （ ）

A $T_1=\dfrac{X_1+\cdots+X_6}{\sqrt{X_6^2+\cdots+X_9^2}}$　　B $T_2=\dfrac{X_1+\cdots+X_4}{\sqrt{(X_5+X_6)^2+(X_7+X_8)^2}}$

东华大学出版社

C $T_3=\dfrac{X_1+\cdots+X_5}{2\sqrt{X_6^2+\cdots+X_{10}^2}}$　　D $T_4=\dfrac{X_1+\cdots+X_6}{\sqrt{X_6^2+\cdots+X_9^2}}$

6. 假定总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,关于总体 X 的方差 σ^2有假设 H_0: $\sigma^2=\sigma_0^2$是已知常数; $X_1, X_2, \cdots, X_n$是来自 总体 X 的简单随机样本, S^2是样本方差, B_2是样本二阶中心矩(即未修正样本方差); 假设 H_0的 χ^2检验使用的统计量为 (　)

A $T_1=\dfrac{(n-1)B_2^2}{\sigma^2}$　　B $T_2=\dfrac{nB_2^2}{\sigma_0^2}$

C $T_3=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$　　D $T_4=\dfrac{nS^2}{\sigma_0^2}$

7. 假设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$; $(X_1, X_2, \cdots, X_{25})$ 是来自总体 X 的简单随机样本, μ_0是已知常数, $\bar{X}$ 是样本均值, S^2是样本方差; 对于区分假设 H_0: $\mu=\mu_0$和 H_1: $\mu\neq\mu_0$检验问题,考虑假设H_0的否定域 $W=\{|\bar{X}-\mu_0|\geqslant 0.264S\}$ 的显著性水平 $\alpha=$ (　)

A 0.01　　B 0.05　　C 0.10　　D 0.20

8. 在天平上重复称量一重为 a 的物品, 假设各次称量的结果相互独立且同服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$。若以 $\bar{X}$ 表示 n 次称量结果的算术平均值, 则为便 $P\{|\bar{X}-a|<0.1\}\geqslant 0.95$,n 的最小值应不小于自然数 (　)

A 14　　B 15　　C 16　　D 17

三、计算题 (每小题 8 分, 共 32 分)

1. 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=Ae^{-|x|}$, $-\infty<x<+\infty$

求: (1) 常数 A; (2) X 的分布函数。

玩转大学云印社

2. 设随机向量(X,Y)的概率密度是 $f(x,y)=\begin{cases}8xy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，求随机变量 Z=X+Y 的概率密度。

3. 设随机向量(X,Y)的概率密度是 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 1, |y|\le x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

求 E(X),E(Y),Cov(X,Y)。

东南大学云印社

4. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}(\alpha+1)x^{\alpha}, 0<x<1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$，其中 $\alpha>-1$ 是未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本，分别用矩估计法和极大似然估计法求 α 的估计量。

东华大学出版社

湖南大学课程考试试卷

装订线（题目不得超过此线）

湖南大学教务处考试中心

四、应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 设工厂 A,工厂 B 和工厂 C 的产品次品率分别为 1%，2%和 3%，现从由 A,B 和 C 的产品分别占有 30%,30%和 40%的一大批产品中随机抽取一件,发现是次品，求则该产品是 A 生产的概率。

2. 已知一批灯泡的使用寿命 X 服从正态分布 $N(\mu, 30^2)$,从中随机抽取 9 只作寿命测试，测得它们的平均寿命为 $\bar{x}=1435$ 小时，求该批灯泡寿命均值 μ 的置信度为 0.95 的置信区间。

玩转大学云印社

2013 年概率论 A 期末试卷答案

一、 填空题 (每小题 3 分，共 24 分)

1. 0.7　　2. $\frac{7}{9}$　　3. $\frac{19}{27}$　　4.

Z	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

5. $\frac{1}{3}$　　6. 6　　7. $\overline{X}$ 或 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

8. $(-\infty, -t_\alpha(n-1))$ 或 $T \le -t_\alpha(n-1)$

二、 选择题 (每小题 3 分，共 15 分)

1. D　　2. B　　3. C　　4. D　　5. B　　6. B　　7. D　　8. C

三、 计算题 (共 42 分)

1. 解: (1) $\int_{-\infty}^{-\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} e^{-x}dx = 2A = 1 \quad \therefore A = \frac{1}{2}$　　2 分

(2) $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{x} e^{-|x|}dx$　　4 分

当 $x<0$ 时 $F(x) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{x} e^{-x}dx = \frac{1}{2}e^{x}$　　6 分

当 $x \geqslant 0$ 时 $F(x) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{0} e^{x}dx + \frac{1}{2}\int_{0}^{x} e^{-x}dx = 1 - \frac{1}{2}e^{-x}$　　8 分

2. 解: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)\,dx$

$\begin{cases} 0 \le x \le 1 \\ 0 \le z - x \le x \end{cases}$ 得 $\begin{cases} 0 \le x \le 1 \\ x \le z \le 2x \end{cases}$　　2 分

当 $z<0$ 或 $z \geqslant 2$ 时，$f_Z(z) = 0$　　4 分

当 $0 \leqslant z<1$ 时 $f_Z(z) = \int_{0.5z}^{z} 8x(z-x)\,dx = \frac{2}{3}z^3$　　6 分

当 $1 \leqslant z<2$ 时 $f_Z(z) = \int_{0.5z}^{1} 8x(z-x)\,dx = -\frac{2}{3}z^3 + 4z - \frac{8}{3}$　　8 分

东华大学出版社

13. 解： $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)\,dxdy=\int_{0}^{1}dx\int_{-x}^{x}xdy$

$=\frac{2}{3}$ 2 分

$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} yf(x,y)\,dxdy=\int_{0}^{1}dx\int_{-x}^{x}ydy=0$ 4 分

$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)\,dxdy=0$ 6 分

$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$ 8 分

4. 解： $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx=\int_{0}^{1}(z+1)x^{\alpha+1}dx=\frac{z+1}{z+2}$

令 $E(X)=\overline{X}$ $\therefore \hat{\partial}=\frac{2\overline{X}-1}{1-\overline{X}}$ 3 分

令 $L(\alpha)=\prod_{i=1}^{n}(\alpha+1)x_i^{\alpha}=(\alpha+1)^n\prod_{i=1}^{n}x_i^{\alpha}$ 5 分

$\ln L(\alpha)=n\ln(\alpha+1)+\alpha\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$ 7 分

$\alpha=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln xi}-1$

$\therefore \alpha$ 的最大似然估计量为 $\hat{\partial}=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln xi}-1$ 8 分

四、应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 解：设 D 表示抽取的产品是次品 2 分

则 $P(A|D)=\frac{P(A)P(D\mid A)}{P(A)P(D\mid A)+P(B)P(D\mid B)+P(C)P(D\mid C)}$ 6 分

$=\frac{0.3\cdot 0.01}{0.3\cdot 0.01+0.3\cdot 0.02+0.4\cdot 0.03}$ 9 分

$=\frac{1}{7}$ 10 分

2. 解：样本总数为 $Z=\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$

玩转大学云印社

∴置信区间为（ $\bar{X}-z_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, $X+z_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ）　　4 分

而 $\bar{X}=1435$　　$\sigma=30$　$1-\alpha=0.95$　　$\alpha=0.05$

$z_{\frac{\alpha}{2}}=z_{0.025}=1.96$　　$n=9$　　6 分

$X-z_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=1435-1.96\cdot\frac{30}{3}=1415.4$　　8 分

$X+z_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=1435+1.96\cdot\frac{30}{3}=1454.6$　　10 分

置信区间为（1415.4, 1454.6）

玩转大学云印社

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

2014年1月20日 考试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称：概率统计 A ；课程编码：_____；试卷编号：A ；考试时间：120 分钟

题　号	1~5	6~10	11	12	13	14	15	16	17	18	总分
应得分	15	15	8	8	8	8	10	10	9	9	100
实得分											
评卷人											

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

湖南大学教务处考试中心

装订线（题目不得超过此线）

提示：本次考试为闭卷考试，可以使用不带存储功能的计算器。

一．填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1．已知 $P(A\cup B)=0.6$， $P(B)=0.3$，则 $P(A\overline{B})=$_____.

2．一射手对同一目标独立地射击 4 次，若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$，则该射手的命中率为_____.

3．设随机变量 $X\sim N(2008,20^2)$，且 c 满足 $P\{X>c\}=P\{X\le c\}$，则 c=_____.

4．设 $D(X)=9, D(Y)=4, D(X-Y)=19$，则 X 与 Y 的相关系数ρ_{XY}= _____.

5．设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为取正值且具有相同分布的一组随机变量，令

$Y_k=\frac{X_1+X_2+\cdots+X_k}{X_1+X_2+\cdots+X_n}$，$(1\le k\le n)$，则 $E(Y_k)$=_____.

玩转大学云印社

二．选择题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设事件 A,B 相互独立，且 $P(A)\neq 0$， $P(B)\neq 0$，则结论正确的是 （　　）

A. A 与 B 互不相容　　**B.** A 与 B 相容

C. $P(A-B)=P(A)$　　**D.** $P(A\cup B)=P(A)P(B)$

7. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布律为

X \ Y	1	2	3
1	1/6	1/9	1/18
2	1/3	a	b

且 X 与 Y 相互独立，则其中 a, b 的值必为 （　　）

A. $a=\frac{1}{9},\ b=\frac{2}{9}$　　**B.** $a=\frac{2}{9},\ b=\frac{1}{9}$　　**C.** $a=\frac{1}{6},\ b=\frac{1}{6}$　　**D.** $a=\frac{5}{18},\ b=\frac{1}{18}$

8. 已知随机变量 $X\sim B(n,p)$，且 $E(X)=2.4$，$D(X)=1.44$，则参数 （　　）

A. $n=4$，$p=0.6$　　**B.** $n=6$，$p=0.4$

C. $n=8$，$p=0.3$　　**D.** $n=24$，$p=0.1$

9. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自于总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本，其中μ, σ^2 均未知，则下面不是统计量的为 （　　）

A. X_1+X_2　　**B.** $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$　　**C.** $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$　　**D.** $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$

10. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自于均值为θ 的指数分布的总体的样本，其中θ 未知，则下列估计量中不是无偏估计的为 （　　）

A. $T_1=\frac{1}{6}(X_1+X_2)+\frac{1}{3}(X_3+X_4)$　　**B.** $T_2=\frac{1}{5}(X_1+2X_2+3X_3+4X_4)$

C. $T_3=\frac{1}{4}(X_1+X_2+X_3+X_4)$　　**D.** $T_4=\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{4}X_2+\frac{1}{8}X_3+\frac{1}{8}X_4$

玩转大学云印社

湖南大学课程考试试卷

装订线（题目不得超过此线）

湖南大学教务处考试中心

三. 计算题（共 42 分）

11. （8 分）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2(1-\frac{1}{x^2}), 1\le x\le 2;\\ 0, \quad x<1, x>2.\end{cases}$

（1）求 X 的分布函数；（2）求概率 $P\{\frac{3}{2}<X\le 4\}$.

12.（8 分）设平面区域 D 由曲线 $y=x^2$ 及直线 $y=x$ 所围成，二维随机变量 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布，（1）求 (X,Y) 的联合密度函数；（2）求 X 与 Y 的边缘密度函数；（3）X 与 Y 是否相互独立，为什么？.

玩转大学云印社

13.（8 分）设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} x, & 0<x<1, \\ 2-x, & 1\le x\le 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$（1）求数学期望 $E(X)$；（2）求方差 $D(X)$.

14.（8 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，其概率密度函数分别为

$$f(x)=\begin{cases} 1, & 0\le x\le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{和} \quad f(y)=\begin{cases} e^{-y}, & y\ge 0 \\ 0, & y<0 \end{cases},$$

求 $Z=2X+Y$ 的概率密度函数.

玩转大学云印社

湖南大学课程考试试卷
装订线（题目不得超过此线）
湖南大学教务处考试中心

15. （10 分）设总体 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其 他}\end{cases}$，其中 $\theta>-1$ 为未知参数，$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 为来自于总体 X 的一个容量为 n 的样本，（1）试作 θ 的矩估计，（2）试作 θ 的最大似然估计.

四. 应用题（共 28 分）

16. （10 分）两箱同类零件，第一箱内有 50 件，其中 10 件一等品；第二箱内有 30 件，其中 18 件一等品. 现从两箱中任挑一箱，然后从该箱中依次随机取出 2 件（每次 1 件，取后不放回），试求（1）第一次取到的零件是一等品的概率；（2）已知第一次取到的是一等品，试求第二次取到的仍是一等品的概率.

玩转大学云印社

17.（9 分）设某电子元件的寿命（h）服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，抽检 10 个样品得样本均值 $\bar{x}=1500$（h），样本标准差 s=14（h），求这种电子元件平均寿命的置信水平为 0.99 的置信区间.

18.（9 分）一手机生产厂家在其宣传广告上声称其生产的某款手机的待机时间至少为 71.5 小时，质监部门抽查了该款手机 6 部，得到待机时间分别为

69， 68， 72， 70， 66， 75

若手机待机时间 $X\sim N(\mu, \sigma^2)$，由这些数据能否认为该厂家的广告有欺骗消费者之嫌？（取α=0.05）

玩转大学云印社

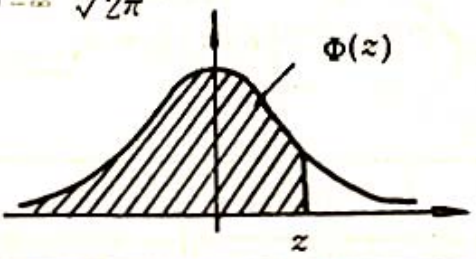
湖南大学课程考试试卷

装订线（题目不得超过此线）

湖南大学教务处考试中心

表1 标准正态分布表

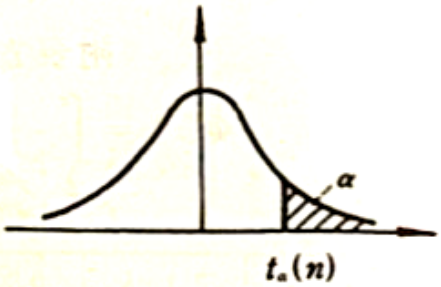
$$\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du=P(Z\leqslant z)$$



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8240	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9430	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9648	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9700	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9762	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9874	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9990	0.9993	0.9995	0.9997	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	1.0000

表2　t-分布表

$P\{t(n) > t_\alpha(n)\} = \alpha$



n	$\alpha=0.25$	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.0000	3.0777	6.3138	12.7062	31.8207	63.6574
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.7649	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.7407	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.7267	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0322
6	0.7176	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.7111	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.7064	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.7027	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.6998	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.6974	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.6955	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.6938	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.6924	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.6912	1.3406	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467
16	0.6901	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.6892	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.6884	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.6876	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.6870	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453
21	0.6864	1.3232	1.7207	2.0796	2.5177	2.8314
22	0.6858	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188
23	0.6853	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073
24	0.6848	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969
25	0.6844	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874
26	0.6840	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7737
27	0.6837	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707
28	0.6834	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633
29	0.6830	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564
30	0.6828	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500
31	0.6825	1.3095	1.6955	2.0395	2.4528	2.7440
32	0.6822	1.3086	1.6939	2.0369	2.4487	2.7385
33	0.6820	1.3077	1.6924	2.0345	2.4448	2.7333
34	0.6818	1.3070	1.6909	2.0322	2.4411	2.7284
35	0.6816	1.3062	1.6896	2.0301	2.4377	2.7238
36	0.6814	1.3055	1.6883	2.0281	2.4345	2.7195
37	0.6812	1.3049	1.6871	2.0262	2.4314	2.7154
38	0.6810	1.3042	1.6860	2.0244	2.4286	2.7116
39	0.6808	1.3036	1.6849	2.0227	2.4258	2.7079
40	0.6807	1.3031	1.6839	2.0211	2.4233	2.7045
41	0.6805	1.3025	1.6829	2.0195	2.4208	2.7012
42	0.6804	1.3020	1.6820	2.0181	2.4185	2.6981
43	0.6802	1.3016	1.6811	2.0167	2.4163	2.6951
44	0.6801	1.3011	1.6802	2.0154	2.4141	2.6923
45	0.6800	1.3006	1.6794	2.0141	2.4121	2.6896

2014 年概率论 A 期末试卷答案

一、 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 0.3　　2. $\frac{2}{3}$　　3. 2008　　4. $-\frac{1}{2}$　　5. $\frac{k}{n}$

二、 选择题（每小题 3 分，共 15 分）

6. B　　7. B　　8. B　　9. D　　10. B

三、 计算题（共 42 分）

11.（8 分）

解：(1)x<1 时　$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(x)dx=\int_{-\infty}^{x} 0dx=0$　　1 分

$1\leqslant x\leqslant 2$ 时　$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(x)dx=\int_{-\infty}^{1} 0dx+2\int_{1}^{x}(1-\frac{1}{x\cdot x})dx$

$=2(x+\frac{1}{x})-4$　　4 分

$x>2$ 时　$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(x)dx=\int_{-\infty}^{1} 0dx+2\int_{1}^{2}(1-\frac{1}{x\cdot x})dx+\int_{2}^{x} 0dx=1$　　6 分

(2) $P\{\frac{3}{2}<x\leqslant 4\}=\int_{1.5}^{4} f(x)dx=2\int_{1.5}^{2}(1-\frac{1}{x\cdot x})dx=\frac{2}{3}$　　8 分

12.（8 分）

解：（1）可求得 2 平面区域 D 的面积为 $A=\int_{0}^{1}(x-x^2)dx=\frac{1}{6}$　　1 分

于是（X，Y）的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}6, 0\leq x\leq 1,\ x\cdot x\leq y\leq x\\ 0, \text{其他}\end{cases}$$　　2 分

(2) X 的边缘密度函数 $f_x(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x\cdot y)dy$

$$=\begin{cases}\int_{x\cdot x}^{x} 6dy=6(x-x\cdot x), 0\leq x\leq 1\\ 0, \text{其他}\end{cases}$$

玩转大学云印社

Y 的边缘密度函数 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x\cdot y)\,dx$

$$=\begin{cases}\int_{y}^{\sqrt{y}} 6dx = 6(\sqrt{y}-y), 0\le y\le 1\\ 0, \text{其他}\end{cases}$$

6 分

（3）因为 $f(x\cdot y)\neq f_x(x)\cdot f_Y(y)$，所以 X 与 Y 不相互独立 8 分

13.（8 分）

解：（1） $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx=\int_0^1 x^2dx+\int_1^2 x(2-x)\,dx$

$$=\frac{1}{3}+3-\frac{7}{3}=1$$ 4 分

（2） $E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2f(x)\,dx=\int_0^3 x^3dx+\int_1^2 x^2(2-x)\,dx$

$$=\frac{1}{4}+\frac{11}{12}=\frac{7}{6}$$ 6 分

所以 $D(X)=E(X^2)-(E(X))^2=\frac{7}{6}-1=\frac{1}{6}$ 8 分

14.（8 分）

解 1 由已知，（X,Y）的联合密度函数为 $f(x\cdot y)=f_x(x)\cdot f_Y(y)$

$$=\begin{cases}e^{-y}, 0\leqslant x\leqslant 1, y\geqslant 0\\ 0, \text{其他}\end{cases}$$

则 Z=2X+Y 的分布函数为 $F_z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{2X+Y\leqslant z\}$

$$=\iint_{2x+y\le z} f(x,y)\,dxdy$$ 2 分

当 z<0 时，$F_z(z)=0$ 3 分

当 0⩽z<2 时，$F_z(z)=\int_0^{0.5z} dx\int_0^{z-2x} e^{-y}dy=\frac{1}{2}(e^{-z}-1)+\frac{z}{2}$ 5 分

当 z⩾2 时，$F_z(z)=\int_0^1 dx\int_0^{z-2x} e^{-y}dy=\frac{1}{2}e^{-z}(1-e^2)+1$ 6 分

玩转大学云印社

故 $f_Z(z)=F'_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0\\ \frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-z}, & 0\leqslant z<2\\ \frac{1}{2}(e^2-1)\ e^{-z}, & z\geqslant 2\end{cases}$ 8 分

解 2 利用公式 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\ f_Y(z-2x)\,dx$; 2 分

由 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 的定义知当 $\begin{cases}0\le x\le 1\\ z-2x\ge 0\end{cases}$，即 $\begin{cases}0\le x\le 1\\ x\le 0.5z\end{cases}$ 时被积函数不为零 3 分

故有 $f_Z(z)=\begin{cases}\int_0^{0.5z} e^{-(z-2x)}dx=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-z}, & 0\leqslant z\leqslant 2\\ \int_0^{1z} e^{-(z-2x)}dx=\frac{1}{2}(e^2-1)\ e^{-z}, & z\geqslant 2\\ 0, & z<0\end{cases}$ 8 分

15.（10 分）

解:（1）总体均值为 $E(X)=\int_0^{\theta} x(\theta+1)x^{\theta}\,dx=\frac{\theta+1}{\theta+2}$， 2 分

所以 $\theta=\frac{1-2E(X)}{E(X)-1}$，从而参数 θ 的矩估计为 2; 4 分

（2）构造 θ 的似然函数 $L(\theta)=(\theta+1)^n(\prod_{i=1}^{n} x_i)^{\theta}$ $(0<x_i<1)$ 6 分

取对数，得 $\ln L(\theta)=n\ln(\theta+1)+\theta\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$，

$\frac{d}{d\theta}\ln L(\theta)=\frac{n}{\theta+1}+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$， 8 分

令 $\frac{d}{d\theta}\ln L(\theta)=0$，解得 $\theta=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln Xi}-1$ 10 分

四、应用题（共 28 分）

16.（10 分）

东华大学印社

解：记 A_i={第 i 次取得的是一等品}，i=1,2;

B_j={从第 j 箱中取零件}，j=1,2　　1 分

由题意知 $B_1 \cup B_2=\Omega$，$B_1B_2=\varnothing$，　且 $P(B_1)=P(B_2)=\frac{1}{2}$;　　2 分

（1）因为 $P(A_1|B_1)=\frac{10}{50}=\frac{1}{5}$，　$P(A_1|B_2)=\frac{18}{30}=\frac{3}{5}$，

由全概率公式有 $p(A_1)=P(A_1|B_1)p(B_1)+P(A_1|B_2)p(B_2)$

$$=\frac{1}{10}+\frac{3}{10}=0.4$$　　5 分

（2）所求概率为 $P(A_2|A_1)$;而 $P(A_2|A_1)P(A_1)=P(A_1A_2)$，　6 分

由全概率公式有 $P(A_1A_2)=P(A_1A_2|B_1)P(B_1)+P(A_1A_2|B_2)P(B_2)$

$$=\frac{10}{50}\cdot\frac{9}{49}\cdot\frac{1}{2}+\frac{18}{30}\cdot\frac{17}{29}\cdot\frac{1}{2}=\frac{9}{490}+\frac{51}{290}$$　　9 分

所以 $P(A_2|A_1)=\frac{5}{2}\cdot(\frac{9}{490}+\frac{51}{290})=0.4856$　　10 分

17.（9 分）

解：由 σ^2未知，平均寿命 μ 的 99%的置信区间 $(\bar{X}\pm t_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{S}{\sqrt{n}})$

4 分

这里 $\alpha=0.01$，n=10,有 $t_{0.005}(9)=3.2498$,　　6 分

故得平均寿命 μ 的 99%的置信区间为

$$(1500\pm3.2498\cdot\frac{14}{\sqrt{10}})=(1500\pm14.3875)$$

$$=(1485.6125,1514.3875)$$　　9 分

18.（9 分）

解：问题可归结为检验假设 H_0: $\mu\geqslant71.5$（H_1: $\mu<71.5$）　1 分

由于 σ^2未知，采用 T 检查，

检验统计量为 $T=(\bar{X}-71.5)\cdot\frac{\sqrt{n}}{S}\sim t(n-1)$　　3 分

计算：　$\bar{x}=70$, $s^2=10$, $T_0=(70-71.5)\cdot\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{10}}=-1.1619$;　　6 分

查表：$\alpha=0.05$，$t_\alpha(n-1)=t_{0.05}(5)=2.015$,　　8 分

有 $T_0=-1.1619>-2.015$,故接受 H_0,不能认为该厂广告有欺骗消费者之嫌　　9 分

玩转大学云印社

请诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

2015 年 01 月 23 日

期 末 考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称: 概率统计 A ; 课程编码: GE03004 试卷编号: A ; 考试时间: 120 分钟

湖南大学课程考试试卷

专业班级:

学号:

姓名:

装订线(题目不得超过此线)

湖南大学教务处考试中心

题 号	1~3	4~6	7~9	10~12	13	14	15	16	总分
应得分	15	15	15	21	8	8	9	9	100
实得分									
评卷人									

一、填空题 (每小题 3 分, 共 21 分)

1. 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 则 $P(A)=$_____ 。

2. 设 Y 在 (0,5) 上服从均匀分布, 则方程 $4x^2+4Yx+Y+2=0$ 有实根的概率为_____。

3. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 X 服从区间[0,2]上的均匀分布, Y 服从参数为 3 的指数分布, 则 $E(XY)$ =_____ 。

4. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots X_{100}$ 相互独立, 且均服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布, 利用中心极限定理计算 $P\{\sum_{i=1}^{100} X_i<240\}=$_____ 。

5. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0,2^2)$ 的样本, 令 $Y=(X_1+X_2)^2+(X_3-X_4)^2$, 则当 $C=$_____ 时 $CY\sim\chi^2(2)$。

6. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_{10})$ 与 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_{15})$ 分别是来自正态 $N(0,1)$ 的总体 X 和 Y 的样本,

玩转大学印社

$Z=\sum_{i=1}^{10}(X_i-\overline{X})^2+\sum_{i=1}^{15}(Y_i-\overline{Y})^2$，则 $E(Z)=$_____。

7. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，μ 和 σ^2 为未知参数，且 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$Q^2=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，现要检验假设 $H_0: \mu=0$，则应选取的检验统计量是_____（用含 $\overline{X}$ 和 Q 的表达式表示）。

二、计算题（共 51 分）

1. （8 分）设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}A\sin x, & 0\le x\le\pi,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

求：（1）系数 A；（2）X 的分布函数；（3）$P\{0<X<1\}$。

2. （8 分）设随机变量 X 服从标准正态分布，求 $Y=2X^2+1$ 的概率密度函数。

东华大学出版社

3. (8 分)设二维随机变量（X，Y）的联合密度函数为

$$f(x,\ y)=\begin{cases}24(1-x)y,\ 0\le x\le 1,0\le y\le x\\ 0,\ \text{其他}\end{cases}$$

求:(1)X 与 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$，$f_Y(x)$;(2)X 与 Y 是否相互独立?

4. (8 分)已知随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1,3^2)$ 和 $N(0,4^2)$，且 X 与 Y 的相关系数为 $\rho_{XY}=\frac{1}{2}$，设 $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$，求:(1) Z 的数学期望 E(Z)与方差 D(Z);(2)X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ}。

东华大学云印社

5. (9 分)设相互独立的两个随机变量 X，Y 具有同一分布律，且 X 的分布律为

$P\{X=0\}=\frac{1}{2}$，$P\{X=1\}=\frac{1}{4}$，$P\{X=2\}=\frac{1}{4}$，求：（1）Z=X+Y 的分布律；

（2）U=max{X,Y}的分布律；（3）W=min{X,Y}的分布律。

玩转大学云印社

湖南大学课程考试试卷

6. （10 分）设总体 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=\theta^2, P\{X=1\}=2\theta(1-\theta)$，$P\{X=2\}=(1-\theta)^2$，其中 θ（$0<\theta<\frac{1}{2}$）是未知参数，利用总体 X 的如下样本值：2, 0, 2, 2, 1, 0, 2, 2，求 θ 的矩估计值和最大似然估计值。

装订线（题目不得超过此线）

三、应用题（共 28 分）

1. （10 分）有两个盒子，第一个盒子中装有 2 个红球 1 个黑球，第二个盒子中装有 2 个红球 2 个黑球，现从这两个盒子中任取一球放在一起，再从中取一球，求：（1）这个球是红球的概率；

（2）若发现这个球是红球，问此红球是从第一盒中取出的概率。

湖南大学教务处考试中心

玩转大学云印社

2. （8 分）某种清漆的 9 个样本，其干燥时间（单位：小时）分别为：6.0, 5.7, 5.8, 6.5, 7.0， 6.3， 5.6, 6.1, 5.0，设干燥时间总体服从正态分布 $N(\mu, 0.6^2)$，求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间。

3. （10 分）要求一种元件的使用寿命不得低于 1000 小时，今从一批这种元件中随机抽取 25 件，测得且寿命的平均值为 950 小时，假设该元件的寿命 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，问这批元件是否合格？（显著性水平 $\alpha=0.05$）。

东华大学出版社

2015 年概率论 A 期末试卷答案

一、填空题（每小题 3 分，共 21 分）

1. $\frac{2}{3}$　　2. $\frac{3}{5}$　　3. $\frac{1}{3}$　　4. 0.9772　　5. $\frac{1}{8}$　　6. 23

7. $\sqrt{n(n-1)}\cdot\bar{X}\cdot\frac{1}{Q}$

二、计算题（共 51 分）

1. (1) $1=\int_0^{\pi} A\sin x\,dx=2A$　　$A=\frac{1}{2}$　　2 分

(2) 当 $x<0$ 时　$F(x)=0$

当 $0\leqslant x<\pi$ 时　$F(x)=\int_0^x \frac{1}{2}\sin x dx=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos x$

当 $x\geqslant\pi$ 时　$F(x)=1$

得：$F(x)=\begin{cases}0, x<0\\ \frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos x, 0\leq x<\pi\\ 1, x\geq\pi\end{cases}$　　6 分

(3) $P\{0<x<1\}=F(1)-F(0)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 1-0=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 1$　　8 分

2. $f_x(x)=\frac{1}{\sqrt{2x}}e^{-\frac{x\cdot x}{2}}$　　$-\infty<x<+\infty$

$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{2X^2+1\leqslant y\}=P\{X^2\leqslant\frac{y-1}{2}\}$　　3 分

当 $y\leqslant 1$ 时，$F_Y(y)=P\{X^2\leqslant 0\}=0$　　得 $f_Y(y)=0$

当 $y\geqslant 1$ 时，$F_Y(y)=P\{-\sqrt{\frac{y-1}{2}}\leqslant X\leqslant\sqrt{\frac{y-1}{2}}\}$

$=F_X(\sqrt{\frac{y-1}{2}})-F_X(-\sqrt{\frac{y-1}{2}})$

得：$f_Y(y)=f_X(\sqrt{\frac{y-1}{2}})\cdot(\sqrt{\frac{y-1}{2}})'-f_X(-\sqrt{\frac{y-1}{2}})\cdot(-\sqrt{\frac{y-1}{2}})'$

东华大学出版社

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y-1}{4}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{2}\cdot\sqrt{y-1}}-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y-1}{4}}\cdot\left(-\frac{1}{2\sqrt{2}\cdot\sqrt{y-1}}\right)$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{\pi}\cdot\sqrt{y-1}}e^{-\frac{y-1}{4}}$$

得: 当 $y>1$ 时 $f_Y(y)=\frac{1}{2\sqrt{\pi}\cdot\sqrt{y-1}}e^{-\frac{y-1}{4}}$

当 $y\leqslant 1$ 时 $f_Y(y)=0$ 8 分

3. (1) $f_x(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x\cdot y)dy$

当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时

$f_x(x)=\int_0^x 24(1-x)ydy=12x^2(1-x)$

当 $x<0$ 或 $x>1$ 时

$f_x(x)=0$ 3 分

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x\cdot y)dx$

当 $0\leqslant y\leqslant 1$ 时

$f_Y(y)=\int_y^1 24(1-x)ydx=12y^3-24y^2+12y$

当 $y<0$ 或 $y>1$ 时

$f_Y(x)=0$ 6 分

(3)当 $0\leqslant x\leqslant 1$, $0\leqslant y\leqslant x$ 时

$f(x\cdot y)\neq f_x(x)\cdot f_Y(y)$

得 x 与 y 不独立 8 分

4. (1) $E(Z)=E(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2})=\frac{1}{3}E(X)+\frac{1}{2}E(Y)=\frac{1}{3}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot 0=\frac{1}{3}$

$$D(Z)=D(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2})=\frac{1}{9}D(X)+\frac{1}{4}D(Y)+\frac{1}{4}\mathrm{cov}(\frac{X}{3},\frac{Y}{2})$$

$$=\frac{1}{9}\cdot 9+\frac{1}{4}\cdot 16+\frac{1}{3}\cdot\rho_{XY}\cdot\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}$$

$$=1+4+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4$$

$=7$ 4 分

(2) $\rho_{XZ}=\mathrm{cov}(X,\ \frac{X}{3}+\frac{Y}{2})\cdot\frac{1}{\sqrt{D(X)\cdot D(Z)}}$

东华大学出版社

$$=\left[\frac{1}{3}\ D(X)+\ \frac{1}{2}\ \mathrm{cov}(X,Y)\right]\ \cdot\ \frac{1}{\sqrt{D(X)\cdot D(Z)}}$$

$$=\frac{1}{3}\cdot 9+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4\cdot\frac{1}{3\cdot\sqrt{7}}$$

$$=\frac{2}{7}\sqrt{7}$$ 8 分

5. (1)

Z	0	1	2	3	4
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$

3 分

(2)

U	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{7}{16}$

6 分

(3)

W	0	1	2
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$

9 分

6. $\overline{X}=\frac{11}{8}$ $E(X)=2\theta(1-\theta)+2(1-\theta)^2=2-2\theta$

令 $\overline{X}=E(X)$ 有 $\frac{11}{8}=2-2\theta$ 得 $\theta=\frac{5}{16}$ 即为其矩估计值 4 分

$$L(\theta)=(\theta^2)^2\cdot 2\theta(1-\theta)\left[(1-\theta)^2\right]^5$$
$$=2\theta^5\cdot(1-\theta)^{11}$$

$$\ln L(\theta)=\ln 2+5\ln\theta+11\ln(1-\theta)$$

求导后得 $\theta=\frac{5}{16}$ 即为最大似然估计值

三、应用题 (共 28 分)

1. 设 A 表示取出的球是红球，$B_i(i=1,2)$ 表示从第 i 盒中取红球

(1) $P(A)=P(B_1B_2)\cdot P(A|B_1B_2)+P(B_1\ \overline{B}_2)\cdot P(A|B_1\ \overline{B}_2)$
$+\ P(\ \overline{B}_1B_2)\ \cdot P(A|\ \overline{B}_1B_2)+\ P(\ \overline{B}_1\ \overline{B}_2)\cdot P(A|\ \overline{B}_1\ \overline{B}_2)$

玩转大学云印社

$$=\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{4}\cdot 1+\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{4}\cdot 0$$

$$=\frac{7}{12}$$ 5 分

(2)$P(B_1|A)=P(B_1(B_2+\overline{B}_2)|A)=P(B_1B_2+B_1\overline{B}_2|A)$

$$=P(A(B_1B_2+B_1\overline{B}_2))\cdot\frac{1}{P(A)}$$

$$=[P(B_1B_2)\cdot P(A|B_1B_2)+P(B_1\overline{B}_2)P(A|B_1\overline{B}_2)]\cdot\frac{1}{P(A)}$$

$$=[\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{4}\cdot 1+\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{2}]\cdot\frac{12}{7}$$

$$=\frac{6}{7}$$ 10 分

2. 置信区间为 $(\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot Z_{\frac{\alpha}{2}})$ 2 分

因为 $\overline{X}=6.0$ $1-\alpha=0.95$ $\alpha=0.05$ $\frac{\alpha}{2}=0.025$ $Z_{0.025}=1.96$

$N=9$ $\sigma=0.6$

所以 $X+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot Z_{\frac{\alpha}{2}}=6.0+\frac{0.6}{\sqrt{9}}\cdot 1.96=6.392$

$X-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot Z_{\frac{\alpha}{2}}=6.0-\frac{0.6}{\sqrt{9}}\cdot 1.96=5.608$

故置信区间为（5.608，6.392） 8 分

3. 提出假设 H_0: $\mu\geqslant 1000$ H_1: $\mu<1000$ 2 分

检验统计量为: $T=(\overline{X}-1000)\cdot\frac{\sqrt{n}}{S}$ 4 分

拒绝成为 $\omega=\{T<t_\alpha(n-1)\}=\{T<-1.7109\}$ 6 分

验证 $T=(950-1000)\cdot\frac{\sqrt{25}}{100}=-2.5<-1.7109$ 8 分

故这批元件不合格 10 分

东南大学云印社

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

___年___月___日

考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称: 概率统计 A; 课程编码: GE03004 试卷编号: A ; 考试时间: 120 分钟

题 号	1~10	11	12	13	14	15	16	17			总分
应得分	30	10	10	10	10	10	10	10			100
实得分											
评卷人											

湖南大学课程考试试卷

专业班级:

学号:

姓名:

湖南大学教务处考试中心

装订线(题目不得超过此线)

注: 闭卷考试, 可使用不带存储功能的计算器。参考数据

$\Phi(0.5)=0.6915$, $\Phi(1)=0.8413$, $\Phi(1.5)=0.9332$, $\Phi(1.28)=0.9$, $\Phi(1.645)=0.95$, $\Phi(2)=0.9772$, $t_{0.1}(8)=1.3968$, $t_{0.05}(8)=1.8595$, $t_{0.025}(8)=2.3060$, $t_{0.1}(9)=1.3830$, $t_{0.05}(9)=1.8331$, $t_{0.025}(9)=2.2622$, $t_{0.1}(10)=1.3722$, $t_{0.05}(10)=1.8125$, $t_{0.025}(10)=2.2281$, $\chi^2_{0.975}(9)=2.7$, $\chi^2_{0.95}(9)=3.325$, $\chi^2_{0.05}(9)=16.919$, $\chi^2_{0.025}(9)=19.023$, $\chi^2_{0.975}(10)=3.247$, $\chi^2_{0.95}(10)=3.940$, $\chi^2_{0.05}(10)=18.307$, $\chi^2_{0.025}(10)=20.483$

一、填空题(每题 3 分, 共 30 分)

1. 从 0, 1, 2, …, 9 中任选 2 个数, 则最小数为 3 的概率为_____.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x, 0<x<1,\\ 0, \text{ 其他},\end{cases}$ 用 Y 表示 X 的 3 次独立重复观察中事件 $\{X\le\frac{1}{2}\}$ 出现的次数, 则 $P\{Y=2\}=$_____.

3. 若随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 且 $P\{X\le 1\}=\frac{1}{2}$, 则 $\lambda=$_____.

4. 设随机变量 $X_i\sim\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{bmatrix}, i=1,2$, 且满足条件 $P\{X_1+X_2=0\}=1$, 则 $P\{X_1=X_2\}=$_____.

5. 设随机变量 X 服从泊松分布, 且 $3P\{X=1\}+2P\{X=2\}=4P\{X=0\}$, 则 $E(X^2)=$_____.

玩转大学云部社

6. 设 $X_i(i=1,2,\cdots 50)$ 是相互独立的随机变量，它们都服从参数为 0.02 的泊松分布，利用中心极限定理计算 $P\{\sum_{i=1}^{50} X_i \geq 2\}=$_____.

7. 设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布，则来自总体 X 的简单随机样本 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的密度函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=$_____.

8. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2),(X_1,X_2,\cdots X_n)$ 为样本，$\overline{X}$ 与 S^2 分别是样本均值与样本方差，则 $Y=n(\frac{\overline{X}-\mu}{S})^2$ 服从的分布是_____.

9. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为来自二次分布总体 $B(n,p)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 与 S^2 分别是样本均值和样本方差，若 $\overline{X}+kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量，则 $k=$_____.

10. 对正态总体 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma$未知$)$，欲检验假设 $H_0:\mu=\mu_0(\mu_0$已知$)$，其使用的检验统计量为_____.

二、计算题（每题 10 分，共 70 分）

11. 设 X 服从(0,2)上的均匀分布，$Y=2X^2+1$，求 Y 的密度函数 $f_Y(y)$。

东华大学出版社

湖南大学课程考试试卷

12. 有甲、乙、丙三个外形完全相同的盒子，甲盒中装有 14 个黑球，6 个白球，乙盒中装有 5 个黑球，25 个白球，丙盒中装有 8 个黑球，42 个白球，现从三个盒子中任取一个，再从中任取一球。求：

（1）取到的球是黑球的概率；

（2）如果取到的是黑球，它是来自甲盒的概率。

装订线（题目不得超过此线）

13. 设 $W=(aX+3Y)^2, E(X)=E(Y)=0, D(X)=4, D(Y)=16, \rho_{XY}=-0.5$，求当 a 取什么值时，$E(W)$ 取得最小值，并求其最小值。

湖南大学教务处考试中心

玩转大学云印社

14. 设随机变量（X，Y）的概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}Ax, 0<x<1, 0<y<x,\\ 0, \quad \text{其他},\end{cases}$ 求:

（1）常数 A;

（2）X，Y 的边缘密度函数;

（3）X 与 Y 是否相互独立。

15. 设总体 $X \sim B(3,p)$，其中 $0<p<1$ 为未知参数，利用总体的如下 5 个样本值：0，2，1，2，3，求 p 的矩估计值和最大似然估计值。

东华大学云印社

湖南大学课程考试试卷

装订线（题目不得超过此线）

16. 设一批零件的长度 $X \sim N(\mu,\sigma^2),\mu,\sigma^2$ 均未知，现随机从这批零件中抽取 9 件进行测试，求得样本平均值 $\bar{x}=50\,\text{mm}$，样本标准差 $s=1.1\text{mm}$，求总体均值 μ 的置信区间（置信度为 0.90）。

玩转大学云印社

湖南大学教务处考试中心

17. 某工厂正常生产时，排出的污水中动植物油的浓度 $X \sim N(10,1)$，今阶段性抽取 10 个水样，测得平均浓度为 10.8（mg/L），标准差为 1.2（mg/L），问该工厂生产是否正常？（显著性水平 $\alpha = 0.05$）。

玩转大学云印社

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

___年___月___日

考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称: 概率统计 A ; 课程编码: GE03004 ; 编号: A ; 考试时间: 120 分钟

题 号	一	二	三	四							总分
应得分	36	4	30	30							100
实得分											
评卷人											

湖南大学课程考试试卷

专业班级:

学号:

姓名:

湖南大学教务处考试中心

装订线(题目不得超过此线)

注:闭卷考试,可使用不带存储功能的计算器。

参考数据

$\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(1.645)=0.95$, $t_{0.05}(15)=1.7531$,

$t_{0.025}(15)=2.1315$, $t_{0.05}(16)=1.7459$, $t_{0.025}(16)=2.1199$,

一、填空题(每小题 4 分,共 36 分)

1. 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}, P(AB)=0, P(AC)=P(BC)=\frac{1}{8}$, 则 A,B,C 全不发生的概率为_____.

2. 从 (0,1) 中随机地抽取两个数 x 和 y, 则满足条件 $xy<\frac{1}{4}$ 的概率是_____.

3. 设 $f_1(x)$ 是标准正态分布的概率密度函数, $f_2(x)$ 是 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度函数, 且 $f(x)=\begin{cases} af_1(x), x\le 0 \\ bf_2(x), x>0 \end{cases}(a>0,b>0)$ 为概率密度函数, 则 a,b 应满足的关系式为_____.

4. 设两个独立的随机变量 X 和 Y 的分布律分别为 $\begin{pmatrix} X \\ P \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} Y \\ P \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$, 则 $Z=X+Y$ 的分布律为

玩转大学云印社

_____.

5. 设离散型随机变量 X 的取值是在三次独立试验中事件 A 发生的次数，如果在这些试验中事件 A 发生的概率相同，并且已知 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{X})=0.9$，则 $\boldsymbol{D}(\boldsymbol{X})=$_____.

6. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为-2 和 2，方差分别为 1 和 4，而相关系数为 -0.5，则根据切比雪夫不等式 $\boldsymbol{P}\{|\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y}|\geq 6\}\leq$_____.

7. 设 $(\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,\boldsymbol{X}_3,\boldsymbol{X}_4)$ 为取自正态总体 $\boldsymbol{X}\sim\boldsymbol{N}(0,2^2)$ 的一组简单随机样本，令 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{X}_1-2\boldsymbol{X}_2)^2+\boldsymbol{b}(3\boldsymbol{X}_3-4\boldsymbol{X}_4)^2$，若 Y 服从 χ^2 分布，则 $\boldsymbol{a}=$_____,$\boldsymbol{b}=$_____.

8. 设 X 和 Y 相互独立且都服从 $\boldsymbol{N}(0,2^2)$，而 $(\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,\boldsymbol{X}_3,\boldsymbol{X}_4)$ 和 $(\boldsymbol{Y}_1,\boldsymbol{Y}_2,\boldsymbol{Y}_3,\boldsymbol{Y}_4)$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本，则统计量 $\boldsymbol{U}=\dfrac{\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{X}_2+\boldsymbol{X}_3+\boldsymbol{X}_4}{\sqrt{\boldsymbol{Y}_1^2+\boldsymbol{Y}_2^2+\boldsymbol{Y}_3^2+\boldsymbol{Y}_4^2}}$ 服从的分布是_____.

9. 设总体 X 的方差为 1，据来自 X 的容量为 16 的简单随机样本，测得均值为 5，则 X 的期望的置信度近似等于 0.95 的置信区间为_____.

二、论述题（4 分）

10. 请说明参数的区间估计与假设检验的联系。

玩转大学互助社

湖南大学课程考试试卷

装订线（题目不得超过此线）

湖南大学教务处考试中心

三、计算题（每小题 10 分，共 30 分）

11. 袋中有 12 个球，其中有 9 个新的，第一次比赛时从中任取 3 个用，比赛后仍放回袋中，第二次比赛再从袋中任取 3 个，求：

（1）第二次取出的球都是新球的概率；

（2）又已知第二次取出的球都是新球，第一次取到的都是新球的概率。

12. 假设随机变量 X 的绝对值不大于 1，$\boldsymbol{P}\{\boldsymbol{X}=-1\}=\frac{1}{8},\boldsymbol{P}\{\boldsymbol{X}=1\}=\frac{1}{4}$，在事件 $(-1<\boldsymbol{x}<1)$ 出现的条件下，X 在 $(-1,1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间的长度成正比。试求：

（1）X 的分布函数；

（2）X 取负值的概率。

玩转大学云印社

13. 设随机向量$(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$的密度函数为 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\begin{cases}\boldsymbol{x}^2+\boldsymbol{Axy},0\le\boldsymbol{x}\le1,0\le\boldsymbol{y}\le2,\\0,\quad\text{其他}\end{cases}$，求：

（1）常数 $\boldsymbol{A}$;

（2）$(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$的两个边缘分布的密度函数；

（3）概率 $\boldsymbol{P}\{\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y}<1)$。

玩转大学云印社

湖南大学课程考试试卷

装订线（题目不得超过此线）

湖南大学教务处考试中心

四、计算题（每小题 10，共 30 分）

14. 假设随机向量$(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$在矩形$\boldsymbol{G}=\{(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}):0\le\boldsymbol{x}\le 2,0\le\boldsymbol{y}\le 1\}$上服从均匀分布。记$\boldsymbol{U}=\begin{cases}0, \boldsymbol{X}\le\boldsymbol{Y},\\ 1, \boldsymbol{X}>\boldsymbol{Y},\end{cases}\boldsymbol{V}=\begin{cases}0, \boldsymbol{X}\le 2\boldsymbol{Y},\\ 1, \boldsymbol{X}>2\boldsymbol{Y},\end{cases}$，求：

（1）U 和 V 的联合分布；

（2）U 和 V 的相关系数ρ。

15. 设 X 服从$(0,\theta)(\theta>0)$上的均匀分布，$(\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,\cdots,\boldsymbol{X}_n)$是取自总体 X 的样本，求θ的矩估计量和最大似然估计量，并讨论两个估计量的无偏性。

玩转大学云印社

16. 某食品厂用自动灌装机灌装某种饮料，每灌标准重量为 500ml，方差为6^2，每隔一段时间需要检验机器的工作情况。现抽取 9 灌，测得其重量（单位：ml）：495, 510, 505, 498, 503, 492, 512, 497, 506，假设重量服从正态分布，根据以往的经验，方差没有变化。试问该机器是否工作正常？（显著性水平α=0.05）

玩转大学公社

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

___年___月___日

考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称: 概率统计 A ; 课程编码: GE03004 ; 编号: A ; 考试时间: 120 分钟

题 号	1~2	3~4	5~6	7~8	9~10	11~12					总分
应得分	16	16	16	16	16	20					100
实得分											
评卷人											

湖南大学课程考试试卷

湖南大学教务处考试中心

专业班级:

学号:

姓名:

装订线(题目不得超过此线)

1. (6 分)设 A,B,C 为 3 个随机事件,则下列化简式

$$(A+B)-C=A+(B-C)=A+B\overline{C}$$

是否正确?若正确,请证明;若不正确,请问要补充什么条件才能使其正确?

2.(10 分)12 个乒乓球中有 9 个新球,3 个旧球,第一次比赛时,从中任取 3 个球,用完后放回去,第二次比赛又从中任取 3 个球,则

(1)求第二次取出的 3 个球中有 2 个新球的概率;

(2)若第二次取出的 3 个球中有 2 个新球,求第一次取到的 3 个球中恰好有一个新球的概率。

玩转大学云印社

3. （10 分）设连续性随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ A+Be^{-2x}, & x\geq 0\end{cases}$，

求：（1） A,B 的值；（2） $P\{-\frac{1}{2}\leq X\leq\frac{1}{2}\}$；（3） X 的概率密度函数 $f(x)$。

4.（6 分）将一枚质地均匀的硬币连掷三次，设 X 表示出现正面的次数。求 $Y=X^2+1$ 的分布律及分布函数。

玩转大学云印社

5.（6 分）设随机向量(X,Y)的概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}Axy, 0\le x\le 1, 0\le y\le x,\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$

求：（1）常数 A 的值；（2）(X,Y)的边缘概率密度函数；（3）判断 X,Y 是否独立。

6.（10 分）设 X,Y 是两个相互独立的随机变量，它们均匀地分布在$[0,a]$内，试求方程$t^2+Xt+Y=0$有实根的概率。

装订线（题目不得超过此线）

湖南大学教务处考试中心

玩转大学云印社

7. （6 分）已知 $D(X)=16, D(Y)=25, \rho_{XY}=0.4$，求 $D(X+Y), D(X-Y)$。

8. （10 分）设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{9}x^2, 0<x<3,\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$，且 Y 与 X 同分布，事件 $A=\{X>a\}, B=\{Y>a\}$ 独立，$P(A\cup B)=\frac{3}{4}$，求:（1）a 的值；（2）$\frac{1}{X^2}$ 的期望。

玩转大学云印社

湖南大学课程考试试卷

9. （6 分）某人要测量 A，B 两地之间的距离，限于测量工具，将其分成 1200 段进行测量，设每段测量误差（单位：千米）相互独立且均服从 $(-0.5,0.5)$ 上的均匀分布，试求总距离测量误差的绝对值不超过 20 千米的概率。

装订线（题目不得超过此线）

10. （10 分）盒子中装有 1 个白球，a 个黑球，现有放回地一个接一个的摸球，直到摸到黑球为止。记 X 表示摸到白球的个数，这样做了 n 次之后，获得一组样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，基于此，求未知参数 a 的矩估计量和最大似然估计量。

湖南大学教务处考试中心

玩转大学会印社

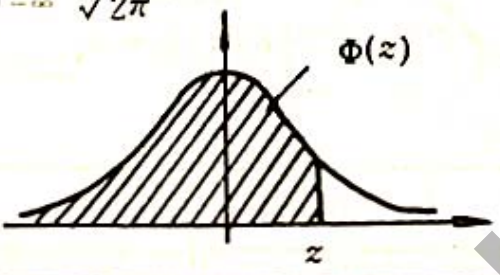
11. (10 分)为了比较甲、乙两种型号的灯泡的寿命，随机抽取甲型灯泡 5 只，测得其平均寿命 $\overline{x_{甲}}=1000(h)$，标准差 $s_{甲}=28(h)$；随机抽取乙型灯泡 7 只，测得其平均寿命 $\overline{x_{乙}}=980(h)$，标准差 $s_{乙}=32(h)$。设灯泡寿命服从正态分布，且方差相等。求两个总体均值差的置信度为 0.99 的置信区间。

12. （10 分）某百货商场的日销售额服从正态分布，已知往年的日均销售额为 53.6（万元），方差为 $\sigma^2=6^2$。今年随机抽查了 10 天的销售额（单位：万元），分别为：57.2，57.8，58.4，59.3，60.7，71.3，56.4，58.9，47.5，49.5，根据经验知，方差没有发生变化。问今年的日均销售额有没有比去年显著提高？（$\alpha=0.05$）

玩转大学云印社

表1　标准正态分布表

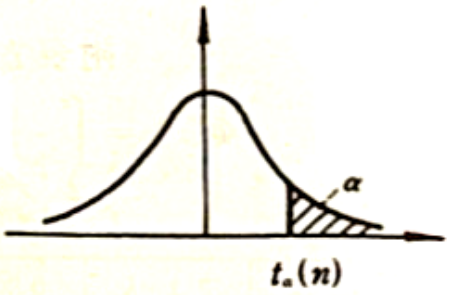
$$\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du=P(Z\leqslant z)$$



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8240	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9430	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9648	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9700	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9762	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9874	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9990	0.9993	0.9995	0.9997	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	1.0000

表2　t-分布表

$P\{t(n) > t_\alpha(n)\} = \alpha$



n	$\alpha=0.25$	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.0000	3.0777	6.3138	12.7062	31.8207	63.6574
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.7649	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.7407	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.7267	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0322
6	0.7176	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.7111	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.7064	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.7027	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.6998	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.6974	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.6955	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.6938	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.6924	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.6912	1.3406	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467
16	0.6901	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.6892	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.6884	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.6876	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.6870	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453
21	0.6864	1.3232	1.7207	2.0796	2.5177	2.8314
22	0.6858	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188
23	0.6853	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073
24	0.6848	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969
25	0.6844	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874
26	0.6840	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7737
27	0.6837	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707
28	0.6834	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633
29	0.6830	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564
30	0.6828	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500
31	0.6825	1.3095	1.6955	2.0395	2.4528	2.7440
32	0.6822	1.3086	1.6939	2.0369	2.4487	2.7385
33	0.6820	1.3077	1.6924	2.0345	2.4448	2.7333
34	0.6818	1.3070	1.6909	2.0322	2.4411	2.7284
35	0.6816	1.3062	1.6896	2.0301	2.4377	2.7238
36	0.6814	1.3055	1.6883	2.0281	2.4345	2.7195
37	0.6812	1.3049	1.6871	2.0262	2.4314	2.7154
38	0.6810	1.3042	1.6860	2.0244	2.4286	2.7116
39	0.6808	1.3036	1.6849	2.0227	2.4258	2.7079
40	0.6807	1.3031	1.6839	2.0211	2.4233	2.7045
41	0.6805	1.3025	1.6829	2.0195	2.4208	2.7012
42	0.6804	1.3020	1.6820	2.0181	2.4185	2.6981
43	0.6802	1.3016	1.6811	2.0167	2.4163	2.6951
44	0.6801	1.3011	1.6802	2.0154	2.4141	2.6923
45	0.6800	1.3006	1.6794	2.0141	2.4121	2.6896

杭州电子科技